ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εργαστήριο 3: Μορφοποίηση Παλμών

Φίλτρα Nyquist · Root Raised Cosine · Eye Diagram

Στόχοι Εργαστηρίου

Μετά το πέρας αυτού του εργαστηρίου θα είστε σε θέση να:

- Εξηγείτε τι είναι η Διασυμβολική Παρεμβολή (ISI) και γιατί πρέπει να αποφεύγεται.
- Περιγράφετε το κριτήριο Nyquist για μηδενική ISI.
- Υλοποιείτε φίλτρο Root Raised Cosine (RRC) στο MATLAB και να εφαρμόζετε pulse shaping.
- Ερμηνεύετε το eye diagram και να συσχετίζετε το άνοιγμά του με την ποιότητα μετάδοσης.
- Παρατηρείτε πώς ο συντελεστής roll-off α επηρεάζει το σήμα στο χρόνο, το φάσμα και το eye diagram.
- Υπολογίζετε το BER (Bit Error Rate) μετά από matched filtering χωρίς θόρυβο.

1. Θεωρητικό Πλαίσιο

1.1 Το Πρόβλημα: Διασυμβολική Παρεμβολή (ISI)

Στην ψηφιακή μετάδοση, κάθε bit αντιστοιχεί σε έναν παλμό που μεταδίδεται μέσα από ένα κανάλι. Όταν ο παλμός δεν έχει κατάλληλη μορφή, η «ουρά» του εκτείνεται στο χρονικό διάστημα των γειτονικών συμβόλων και προκαλεί παρεμβολή μεταξύ τους. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται Διασυμβολική Παρεμβολή (ISI — Inter-Symbol Interference) και αυξάνει την πιθανότητα σφάλματος στον δέκτη.

Κριτήριο Nyquist για μηδενική ISI

Ένας παλμός p(t) με περίοδο συμβόλου Ts δεν προκαλεί ISI αν ικανοποιεί:

$$p(n \cdot T_s) = 1, \quad n = 0$$

$$p(n \cdot T_s) = 0, \quad n \neq 0$$

Δηλαδή, στα χρονικά σημεία δειγματοληψίας, μόνο το επιθυμητό σύμβολο συμβάλλει στην τιμή του σήματος — όλα τα άλλα έχουν τιμή μηδέν. Παλμοί που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη ονομάζονται φίλτρα Nyquist.

1.2 Φίλτρο Raised Cosine (RC)

Raised Cosine — κλασικό φίλτρο Nyquist

Το φίλτρο Raised Cosine είναι το πιο διαδεδομένο φίλτρο Nyquist. Η απόκριση συχνότητάς του δίνεται από:

$$H_{RC}(f) = T_s, \qquad |f| \leq (1-\alpha)/(2T_s)$$

$$H_{RC}(f) = T_s/2 \cdot [1+\cos(\pi \cdot T_s/\alpha \cdot (|f|-(1-\alpha)/(2T_s)))], \qquad (1-\alpha)/(2T_s) < |f| \leq (1+\alpha)/(2T_s)$$

$$H_{RC}(f) = 0, \qquad |f| > (1+\alpha)/(2T_s)$$

όπου **α** (0 ≤ α ≤ 1) είναι ο **συντελεστής roll-off** (roll-off factor). Ο συντελεστής αυτός καθορίζει πόσο «απαλή» είναι η μετάβαση του φίλτρου από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη αποκοπής:

- α = 0: ελάχιστο εύρος ζώνης (BW = 1/(2Ts)), αλλά μεγάλες χρονικές ουρές.
- α = 1: διπλάσιο εύρος ζώνης (BW = 1/Ts), αλλά πολύ πιο συμπαγείς παλμοί στο χρόνο.

1.3 Φίλτρο Root Raised Cosine (RRC)

Root Raised Cosine — γιατί χωρίζουμε το φίλτρο στα δύο;

Στην πράξη, το φίλτρο Raised Cosine δεν τοποθετείται ολόκληρο στον πομπό, γιατί αυτό θα άφηνε τον δέκτη εκτεθειμένο στον θόρυβο χωρίς φιλτράρισμα. Η λύση είναι να διαιρεθεί το φίλτρο στα δύο — ένα μισό στον πομπό και ένα μισό στον δέκτη:

$$H_RRC(f) = sqrt(\ H_RC(f)\ )$$

Ο δέκτης εφαρμόζει ένα ταυτόσημο RRC φίλτρο (matched filter). Ο συνδυασμός τους δίνει:

$$H_RRC(f) \cdot H_RRC(f) = H_RC(f)$$

Η συνολική απόκριση ικανοποιεί το κριτήριο Nyquist και εξασφαλίζει μηδενική ISI. Παράλληλα, το matched filtering στον δέκτη μεγιστοποιεί το SNR στα χρονικά σημεία απόφασης.

Σημείωση

Σχετικά με τα σύμβολα BPSK: Σε αυτό το εργαστήριο χρησιμοποιούμε σύμβολα BPSK (+1 για bit '1', −1 για bit '0') αποκλειστικά ως πηγή ψηφιακής ακολουθίας για να μελετήσουμε την επίδραση του pulse shaping. Δεν εξετάζουμε ακόμα διαμόρφωση με φέρον — αυτό θα γίνει σε επόμενο εργαστήριο.

2. Μέρος Α — Παραμέτρους & Παραγωγή Συμβόλων

Ανοίξτε τον Editor του MATLAB, δημιουργήστε νέο αρχείο lab3.m και εισάγετε τον παρακάτω κώδικα βήμα-βήμα.

2.1 Αρχικοποίηση & Παράμετροι

```
clc; clear; close all;

%% Παράμετροι συστήματος
Nbits = 100;     % Αριθμός bits
sps   = 8;       % Δείγματα ανά σύμβολο (samples per symbol)
span  = 6;       % Διάρκεια φίλτρου σε σύμβολα (filter span)
beta  = 0.25;    % Συντελεστής roll-off
Ts    = 1;       % Κανονικοποιημένη περίοδος συμβόλου (s)
```

2.2 Παραγωγή Bits & Αντιστοίχιση BPSK

Παράγουμε τυχαία bits και τα αντιστοιχούμε σε σύμβολα +1/−1:

```
%% Βήμα 1: Τυχαία ακολουθία bits
bits = randi([0 1], 1, Nbits);

%% Βήμα 2: Αντιστοίχιση BPSK: bit 0 → -1, bit 1 → +1
symbols = 2*bits - 1;

% Οπτικοποίηση των πρώτων 20 συμβόλων
figure;
stem(symbols(1:20), 'filled');
title('Ακολουθία συμβόλων BPSK (πρώτα 20)');
xlabel('Δείκτης συμβόλου'); ylabel('Πλάτος'); grid on;
```

Άσκηση 1

Εκτελέστε τον κώδικα. Επαληθεύστε ότι τα σύμβολα παίρνουν τιμές μόνο +1 και −1. Πόσα σύμβολα υπάρχουν συνολικά;

3. Μέρος Β — Upsampling & Σχεδιασμός RRC Φίλτρου

3.1 Upsampling

Πριν το φιλτράρισμα, ανεβάζουμε τον ρυθμό δειγματοληψίας εισάγοντας μηδενικά μεταξύ των συμβόλων. Αυτό εξομοιώνει τη λειτουργία ενός Digital-to-Analog Converter (DAC):

```
%% Βήμα 3: Upsampling κατά sps
upsampled = upsample(symbols, sps);
% Αποτέλεσμα: κάθε σύμβολο ακολουθείται από (sps-1) μηδενικά
% Νέο μήκος: Nbits * sps δείγματα
```

3.2 Σχεδιασμός RRC Φίλτρου

Η εντολή rcosdesign στο MATLAB

`rrc = rcosdesign(beta, span, sps, 'sqrt')` παράγει τα συντελεστές (coefficients) ενός FIR φίλτρου RRC.

- **beta**: συντελεστής roll-off α
- **span**: διάρκεια φίλτρου σε σύμβολα — ο συνολικός αριθμός συντελεστών είναι span·sps + 1
- **sps**: δείγματα ανά σύμβολο
- **'sqrt'**: παράγει RRC (square root) — χρησιμοποιήστε 'normal' για RC

```
%% Βήμα 4: Σχεδιασμός RRC φίλτρου
rrc = rcosdesign(beta, span, sps, 'sqrt');

% Κρουστική απόκριση (impulse response)
figure;
plot(rrc, 'LineWidth', 1.5);
title(['Κρουστική απόκριση RRC φίλτρου,  β = ', num2str(beta)]);
xlabel('Δείκτης δείγματος'); ylabel('Πλάτος'); grid on;

% Συνάρτηση μεταφοράς (frequency response)
```

```
N_fft = 1024;
H = fft(rrc, N_fft);
f_norm = (0:N_fft-1)/N_fft - 0.5;
figure;
plot(f_norm, fftshift(abs(H)), 'LineWidth', 1.5);
title(['Συνάρτηση μεταφοράς RRC φίλτρου,  β = ', num2str(beta)]);
xlabel('Κανονικοποιημένη συχνότητα'); ylabel('|H(f)|'); grid on;
```

Ερώτηση 3.1

Πόσους συντελεστές έχει το RRC φίλτρο; Ελέγξτε με length(rrc). Ανταποκρίνεται στον τύπο span·sps + 1;

Ερώτηση 3.2

Παρατηρήστε την κρουστική απόκριση. Πού εμφανίζονται μηδενισμοί (zero-crossings); Τι σχέση έχουν με την περίοδο συμβόλου Ts;

4. Μέρος Γ — Pulse Shaping στον Πομπό

4.1 Εφαρμογή FIR Φιλτραρίσματος

Εφαρμόζουμε το RRC φίλτρο στο upsampled σήμα με πραγματική συνέλιξη (convolution):

```
%% Βήμα 5: Pulse shaping — φιλτράρισμα στον πομπό
tx_signal = conv(upsampled, rrc, 'full');
```

4.2 Σύγκριση: Τετραγωνικοί Παλμοί vs RRC

Για να κατανοήσουμε τη συμβολή του pulse shaping, συγκρίνουμε το διαμορφωμένο σήμα με αυτό που θα παίρναμε χρησιμοποιώντας απλούς τετραγωνικούς παλμούς:

```
%% Σήμα με τετραγωνικούς παλμούς (για σύγκριση)
rect_pulse = ones(1, sps);          % Τετραγωνικός παλμός διάρκειας sps
δειγμάτων
tx_rect = conv(upsampled, rect_pulse, 'full');

%% Σχεδίαση σύγκρισης
figure;
subplot(2,1,1);
plot(tx_rect, 'b', 'LineWidth', 1.2);
title('Σήμα με τετραγωνικούς παλμούς');
xlabel('Δείκτης δείγματος'); ylabel('Πλάτος'); grid on;
subplot(2,1,2);
plot(tx_signal, 'r', 'LineWidth', 1.2);
title(['Σήμα με RRC pulse shaping (β = ', num2str(beta), ')']);
xlabel('Δείκτης δείγματος'); ylabel('Πλάτος'); grid on;
```

Άσκηση 2

Εκτελέστε τον κώδικα. Παρατηρήστε τη διαφορά στη μορφή των δύο σημάτων. Ποιο σήμα έχει απότομες μεταβάσεις και ποιο ομαλές;

4.3 Eye Diagram

Eye Diagram — τι είναι και πώς διαβάζεται

Το eye diagram (διάγραμμα ματιού) είναι μία οπτικοποίηση που προκύπτει από υπέρθεση πολλών τμημάτων του σήματος διάρκειας ενός ή δύο συμβόλων. Η εικόνα που σχηματίζεται μοιάζει με μάτι.

Το άνοιγμα του ματιού στο κέντρο (στο χρόνο απόφασης) αντιστοιχεί στο περιθώριο ανοχής έναντι θορύβου και χρονικών σφαλμάτων.

```
%% Eye diagram του εκπεμπόμενου σήματος
figure;
eyediagram(tx_signal, 2*sps);
title(['Eye Diagram – εκπεμπόμενο σήμα,  β = ', num2str(beta)]);
```

Ερώτηση 4.1

Παρατηρήστε το eye diagram. Είναι ανοιχτό ή κλειστό; Τι συμπεραίνετε για την ISI του σήματος μετά από RRC pulse shaping;

5. Μέρος Δ — Matched Filtering & Ανάκτηση Bits

5.1 Matched Filtering στον Δέκτη

Στον δέκτη εφαρμόζουμε ένα ταυτόσημο RRC φίλτρο (matched filter). Ο συνδυασμός των δύο RRC φίλτρων δίνει συνολικά ένα RC φίλτρο Nyquist, εξασφαλίζοντας μηδενική ISI στα σημεία απόφασης:

```
%% Βήμα 7: Matched filtering στον δέκτη
rx_signal = conv(tx_signal, rrc, 'full');
```

5.2 Αφαίρεση Καθυστέρησης & Δειγματοληψία

Η εφαρμογή δύο FIR φίλτρων (πομπός + δέκτης) εισάγει συνολική καθυστέρηση span·sps δείγματα. Πρέπει να αντισταθμιστεί πριν τη δειγματοληψία:

```
%% Βήμα 8: Αφαίρεση καθυστέρησης & δειγματοληψία στα σημεία συμβόλων
delay = span * sps;   % Συνολική καθυστέρηση = span * sps δείγματα
rx_samples = rx_signal(delay+1 : sps : delay + Nbits*sps);

% Οπτικοποίηση ληφθέντων δειγμάτων
figure;
stem(rx_samples(1:20), 'filled');
title('Ληφθέντα δείγματα στα χρονικά σημεία συμβόλων (πρώτα 20)');
xlabel('Δείκτης συμβόλου'); ylabel('Πλάτος'); grid on;
```

Ερώτηση 5.1

Παρατηρήστε τα ληφθέντα δείγματα. Ποιες τιμές παίρνουν; Τι συμπεραίνετε για την ISI μετά από matched filtering;

5.3 Απόφαση & Υπολογισμός BER

```
%% Βήμα 9: Απόφαση για τα bits & υπολογισμός BER
bits_hat = rx_samples > 0;          % Κατώφλι απόφασης στο 0
BER = sum(bits ~= bits_hat) / Nbits;
fprintf('BER (χωρίς θόρυβο) = %.6f\n', BER);
```

Άσκηση 3

Εκτελέστε τον κώδικα. Ποια είναι η τιμή του BER; Αν η καθυστέρηση αντισταθμιστεί σωστά και δεν υπάρχει θόρυβος, τι τιμή αναμένετε θεωρητικά;

6. Μέρος Ε — Επίδραση του Συντελεστή Roll-off α

Επαναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία για τέσσερις τιμές του α και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα:

```
%% Επανάληψη για α = 0, 0.25, 0.5, 1
betas = [0, 0.25, 0.5, 1];

for k = 1:length(betas)
    beta_k = betas(k);

    % RRC φίλτρο για τρέχον α
    rrc_k = rcosdesign(beta_k, span, sps, 'sqrt');

    % Pulse shaping (πομπός)
    tx_k = conv(upsampled, rrc_k, 'full');

    % Matched filter (δέκτης)
    rx_k = conv(tx_k, rrc_k, 'full');

    % Αφαίρεση καθυστέρησης & δειγματοληψία
    rx_samp_k = rx_k(delay+1 : sps : delay + Nbits*sps);

    % BER
    bits_hat_k = rx_samp_k > 0;
    BER_k = sum(bits ~= bits_hat_k) / Nbits;
    fprintf('α = %.2f  ->  BER = %.6f\n', beta_k, BER_k);

    % Κρουστική απόκριση & διαμορφωμένο σήμα
    figure;
    subplot(2,1,1);
    plot(rrc_k, 'LineWidth', 1.5);
    title(['Κρουστική απόκριση RRC,  α = ', num2str(beta_k)]);
    xlabel('Δείκτης δείγματος'); ylabel('Πλάτος'); grid on;
    subplot(2,1,2);
    plot(tx_k, 'LineWidth', 1.2);
    title(['Διαμορφωμένο σήμα,  α = ', num2str(beta_k)]);
    xlabel('Δείκτης δείγματος'); ylabel('Πλάτος'); grid on;
```

```
    % Eye diagram
    figure;
    eyediagram(tx_k, 2*sps);
    title(['Eye Diagram,  α = ', num2str(beta_k)]);
end
```

Άσκηση 4

Εκτελέστε τον κώδικα για όλες τις τιμές α. Παρατηρήστε πώς αλλάζουν η κρουστική απόκριση, το διαμορφωμένο σήμα και το eye diagram.

Ερώτηση 6.1

Για ποια τιμή α είναι πιο «ανοιχτό» το eye diagram; Για ποια πιο «κλειστό»; Πώς εξηγείται αυτό;

Ερώτηση 6.2

Συγκρίνετε το εύρος ζώνης του σήματος για α = 0 και α = 1 παρατηρώντας τη συνάρτηση μεταφοράς. Ποια είναι η σχέση μεταξύ α και εύρους ζώνης;

7. Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Γιατί ο συνδυασμός δύο RRC φίλτρων (πομπός + δέκτης) οδηγεί σε φίλτρο Raised Cosine; Ποια ιδιότητα του Raised Cosine εξασφαλίζει μηδενική ISI;
2. Ποια είναι η επίδραση της αύξησης του συντελεστή roll-off α στο εύρος ζώνης, στη μορφή των παλμών στο χρόνο και στο eye diagram;
3. Γιατί χρησιμοποιούμε RRC φίλτρα αντί να τοποθετούμε ένα πλήρες Raised Cosine μόνο στον πομπό;
4. Τι κοινό έχουν όλα τα φίλτρα Nyquist ως προς τη συνθήκη που ικανοποιούν; Πώς αυτό φαίνεται στην κρουστική απόκριση;

Παράδοση

Παραδώστε τον κώδικα MATLAB (.m) που εκτελείται χωρίς σφάλματα, καθώς και αναφορά σε μορφή PDF σύμφωνα με το template. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα διαγράμματα όλων των ασκήσεων και τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.

8. Εργασία για το Σπίτι

Μορφή: αρχείο MATLAB (.m) που εκτελείται χωρίς σφάλματα, συνοδευόμενο από σύντομη έκθεση αποτελεσμάτων (PDF).

Σημαντικό: Ο κώδικας MATLAB συγγράφεται εξ ολοκλήρου από εσάς. Δεν γίνεται αποδεκτή η αντιγραφή ή προσαρμογή του κώδικα του εργαστηρίου. Γράψτε τον από μηδέν ανταποκρινόμενοι στις παρακάτω παραμέτρους.

8.1 Δεδομένα Προβλήματος

Μελετάτε ένα σύστημα μετάδοσης BPSK με pulse shaping. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω παραμέτρους:

Αριθμός bits Nbits	500
Δείγματα ανά σύμβολο sps	8
Διάρκεια φίλτρου span	8 σύμβολα
Τιμές roll-off α	0.1, 0.3, 0.7, 1.0
SNR (για BER vs SNR)	0 : 2 : 16 dB

8.2 Ζητούμενα

5. Φάσμα & κρουστική απόκριση. Για κάθε τιμή α σχεδιάστε σε κοινό figure (subplot) την κρουστική απόκριση και τη συνάρτηση μεταφοράς του RRC φίλτρου. Σχολιάστε πώς αλλάζουν με το α.
6. Σήμα στο χρόνο. Για κάθε α σχεδιάστε το διαμορφωμένο σήμα tx_signal. Συγκρίνετε με το αντίστοιχο σήμα τετραγωνικών παλμών. Ποιες διαφορές παρατηρείτε;
7. Eye diagram. Σχεδιάστε το eye diagram για κάθε α. Μετρήστε οπτικά το άνοιγμα του ματιού και καταγράψτε τα αποτελέσματα σε πίνακα.
8. BER χωρίς θόρυβο. Εφαρμόστε matched filtering, αφαιρέστε την καθυστέρηση και υπολογίστε το BER για κάθε α. Τι αναμένετε θεωρητικά;
9. BER vs SNR. Για κάθε τιμή α, προσθέστε AWGN θόρυβο (χρησιμοποιήστε την εντολή awgn) και υπολογίστε το BER για SNR = 0:2:16 dB. Σχεδιάστε τις καμπύλες BER vs SNR σε κοινό διάγραμμα με semilogy. Τι παρατηρείτε για τη σχέση μεταξύ α και απόδοσης;
10. Συγκριτικός πίνακας. Συνοψίστε τα αποτελέσματα σε πίνακα με στήλες: α, εύρος ζώνης (κανονικοποιημένο), άνοιγμα eye diagram (ποιοτικά: μικρό/μεσαίο/μεγάλο), BER χωρίς θόρυβο.

Στην έκθεση αποτελεσμάτων συμπεριλάβετε: τα διαγράμματα κάθε ζητούμενου, τον συγκριτικό πίνακα και σύντομη ερμηνεία αποτελεσμάτων (3–5 προτάσεις ανά ζητούμενο).